

1. M subsequências

$$x[n_1 + Mn_2]$$

$n_1 = 0$: FFT na placa

$n_1 = 1$: FFT na placa

$n_1 = 2$: FFT na placa

$\vdots$

$n_1 = M - 1$

2. multiplica por

$$W_N^{n_1 k_2}$$

fatores
de giro
(no PC)

**3. DFT de M pontos
em cada coluna k_2**

1024 colunas, no PC

**4. lê por linhas:
 $X[1024k_1 + k_2]$**

Não é aproximação: é a DFT de N pontos com a conta dividida (Cooley–Tukey com $N_1 = M$, $N_2 = 1024$). A IFFT longa usa a mesma decomposição, com os fatores conjugados e $1/N = 1/1024 \cdot 1/M$.